

ÍNDICE

1 Indicaciones	1
2 Banco de preguntas	1
2.1 Integral doble: concepto, elementos e interpretación	1
2.2 Propiedades de la integral doble	6
2.3 Cambio de variable en integrales dobles	10
2.4 Integral triple: concepto, elementos e interpretación	13
2.5 Integral de línea: concepto y elementos	19
2.6 Campos conservativos	23
2.7 Cálculo de integrales: evaluación numérica	28

1. INDICACIONES

Se plantean bancos de preguntas orientados a evaluar el **criterio**: «Interpreta el concepto de integrales en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades», correspondiente al **resultado de aprendizaje**: Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.

2. BANCO DE PREGUNTAS

2.1 Integral doble: concepto, elementos e interpretación

1. ID-Concepto-01

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo sobre una región R . El resultado de $\iint_R f \, dA$ es:

- a) Un campo vectorial
- b) Un campo escalar
- c) Una función de dos variables
- d) Un número real

2. ID-Concepto-01-v1

Al evaluar la integral doble $\iint_R f \, dA$ de un campo escalar continuo f sobre R , se obtiene:

- a) Un campo vectorial
- b) Un número real
- c) Una región del plano
- d) Una función de dos variables

3. ID-Concepto-01-v2

¿Qué tipo de objeto matemático es $\iint_R f \, dA$ cuando $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua sobre R ?

- a) Una superficie
- b) Un escalar (número real)
- c) Un vector
- d) Una curva en el plano

4. ID-Concepto-01-v3

El cálculo de la integral doble de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sobre una región R produce como resultado:

- a) Un campo vectorial
- b) Un plano tangente
- c) Un número real
- d) Otra función de x e y

5. ID-Concepto-01b

La integral doble $\iint_R f \, dA$ se define sobre:

- a) Un sólido de $\mathbb{R}^3$
- b) Una región del plano $\mathbb{R}^2$
- c) Una curva del plano
- d) Un intervalo de $\mathbb{R}$

6. ID-Concepto-01b-v1

El dominio de integración de una integral doble $\iint_R f \, dA$ es:

- a) Un punto del plano
- b) Un volumen de $\mathbb{R}^3$
- c) Una región bidimensional del plano
- d) Un segmento de recta

7. ID-Concepto-01b-v2

¿Sobre qué tipo de conjunto se integra en una integral doble?

- a) Un intervalo cerrado $[a, b]$
- b) Una superficie de $\mathbb{R}^3$
- c) Una curva de $\mathbb{R}^2$
- d) Una región del plano $\mathbb{R}^2$

8. ID-Concepto-01b-v3

En la expresión $\iint_R f \, dA$, el conjunto R representa:

- a) Una trayectoria en el plano
- b) Un sólido tridimensional
- c) Una región plana (subconjunto de $\mathbb{R}^2$)
- d) Un único número real

9. ID-Interp-01

Si $f(x, y) \geq 0$ sobre R , la integral $\iint_R f \, dA$ representa geoméricamente:

- a) La longitud de la frontera de R .
- b) La pendiente del plano tangente a la gráfica de f .
- c) El volumen del sólido bajo la gráfica de f y sobre la región R .
- d) El área de la región R .

10. ID-Interp-01-v1

Para $f(x, y) \geq 0$ en R , ¿qué cantidad geométrica calcula $\iint_R f \, dA$?

- a) El volumen comprendido entre la región R y la superficie $z = f(x, y)$.
- b) La altura máxima de la gráfica de f .
- c) El perímetro de R .
- d) El área de la región R .

11. ID-Interp-01-v2

Cuando f es no negativa sobre R , el valor de $\iint_R f \, dA$ coincide con:

- a) El volumen del sólido limitado superiormente por $z = f(x, y)$ e inferiormente por R .
- b) La distancia entre la gráfica y el plano $z = 0$.
- c) El área de la base R .
- d) La longitud del borde de R .

12. ID-Interp-01-v3

Si $f(x, y) \geq 0$, geoméricamente la integral $\iint_R f \, dA$ mide:

- a) El área encerrada por la curva de nivel de f .
- b) El volumen bajo la superficie $z = f(x, y)$ sobre la región R .
- c) El gradiente de f en R .
- d) La superficie de la gráfica de f .

13. ID-Interp-02

La integral $\iint_R 1 \, dA$ representa:

- a) Siempre el valor 1.
- b) El área de la región R .
- c) El volumen bajo la gráfica de f .
- d) El perímetro de la región R .

14. ID-Interp-02-v1

Al integrar la función constante 1 sobre una región R , es decir $\iint_R 1 \, dA$, se obtiene:

- a) El volumen de R .
- b) La longitud de la frontera de R .
- c) El número 1.
- d) El área de R .

15. ID-Interp-02-v2

¿Qué cantidad geométrica se calcula con $\iint_R dA$?

- a) El área de la región R .
- b) El valor promedio de R .
- c) El perímetro de R .
- d) El volumen del sólido sobre R .

16. ID-Interp-02-v3

Para hallar el área de una región plana R mediante una integral doble se calcula:

- a) $\iint_R (x + y) \, dA$
- b) $\iint_R 1 \, dA$
- c) $\iint_R 0 \, dA$
- d) $\oint_{\partial R} 1 \, ds$

17. ID-Elem-01

En la expresión $\iint_R f(x, y) \, dA$, el símbolo dA corresponde a:

- a) La función integrando.
- b) El diferencial de longitud de arco.
- c) El diferencial de volumen.
- d) El diferencial de área de la región de integración.

18. ID-Elem-01-v1

¿Qué representa dA dentro de la integral doble $\iint_R f(x, y) \, dA$?

- a) El valor de f en cada punto.
- b) El elemento diferencial de área.
- c) El diferencial de arco ds .
- d) El elemento diferencial de volumen.

19. ID-Elem-01-v2

En coordenadas cartesianas, el diferencial de área dA de una integral doble se escribe como:

- a) $dx + dy$
- b) $dx dy dz$
- c) $dx dy$
- d) $\sqrt{dx^2 + dy^2}$

20. ID-Elem-01-v3

El término dA en $\iint_R f dA$ indica que se está acumulando f respecto a:

- a) Pequeños elementos de longitud de R .
- b) Pequeños elementos de volumen.
- c) El tiempo.
- d) Pequeños elementos de área de R .

21. ID-Fubini-01

El teorema de Fubini permite:

- a) Calcular una integral doble mediante integrales iteradas (una variable a la vez).
- b) Transformar la integral doble en una integral de línea.
- c) Intercambiar la integral por una derivada parcial.
- d) Calcular el área únicamente en coordenadas polares.

22. ID-Fubini-01-v1

¿Para qué sirve el teorema de Fubini?

- a) Para derivar bajo el signo integral.
- b) Para convertir una integral doble en una integral triple.
- c) Para reducir una integral doble a dos integrales simples sucesivas.
- d) Para calcular el rotacional de un campo.

23. ID-Fubini-01-v2

El teorema de Fubini establece que, bajo condiciones de continuidad, una integral doble se puede evaluar:

- a) Derivando respecto a cada variable por separado.
- b) Solo después de un cambio a coordenadas polares.
- c) Únicamente sumando los valores de f en la frontera.
- d) Como integrales iteradas, integrando primero respecto a una variable y luego respecto a la otra.

24. ID-Fubini-01-v3

Gracias al teorema de Fubini, calcular $\iint_R f dA$ se reduce a:

- a) Resolver una integral simple dentro de otra integral simple.
- b) Resolver una sola integral de una variable.
- c) Calcular un determinante jacobiano.
- d) Aplicar la regla de la cadena.

25. ID-Fubini-02

Si $R = [a, b] \times [c, d]$ es un rectángulo y f es continua, el teorema de Fubini afirma que:

- a) $\iint_R f \, dA = \int_a^b f(x, y) \, dx$
- b) $\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx$ solo en ese orden.
- c) $\iint_R f \, dA = \left(\int_a^b f \, dx \right) \left(\int_c^d f \, dy \right)$ siempre.
- d) $\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy$

26. ID-Fubini-02-v1

Sobre un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$ con f continua, el orden de integración en las integrales iteradas:

- a) Puede intercambiarse sin alterar el resultado.
- b) Cambia el signo del resultado al intercambiarse.
- c) Debe ser siempre $dy \, dx$.
- d) Debe ser siempre $dx \, dy$.

27. ID-Fubini-02-v2

Para f continua sobre el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, ¿cuál igualdad es correcta?

- a) $\int_a^b \int_c^d f \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f \, dx \, dy$
- b) $\iint_R f \, dA = \int_a^b f \, dx + \int_c^d f \, dy$
- c) $\iint_R f \, dA = \int_a^b f \, dx$
- d) $\iint_R f \, dA = \left(\int_a^b f \, dx \right) \left(\int_c^d f \, dy \right)$

28. ID-Fubini-02-v3

En un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$ con f continua, el teorema de Fubini garantiza que las dos integrales iteradas posibles:

- a) Solo coinciden si f es separable.
- b) Difieren en un factor jacobiano.
- c) Dan el mismo valor.
- d) Tienen signos opuestos.

2.2 Propiedades de la integral doble**1. IDP-Lin-01**

La propiedad de linealidad de la integral doble establece que:

- a) $\iint_R (f \cdot g) dA = \iint_R f dA \cdot \iint_R g dA$
- b) $\iint_R (af) dA = \iint_R f dA$
- c) $\iint_R (af + bg) dA = a \iint_R f dA + b \iint_R g dA$
- d) $\iint_R (f + g) dA = \iint_R f dA \cdot \iint_R g dA$

2. IDP-Lin-01-v1

¿Cuál de las siguientes igualdades expresa la linealidad de la integral doble?

- a) $\iint_R (af + bg) dA = \iint_R f dA + \iint_R g dA$
- b) $\iint_R (af + bg) dA = ab \iint_R (f + g) dA$
- c) $\iint_R (af + bg) dA = a \iint_R f dA + b \iint_R g dA$
- d) $\iint_R (af + bg) dA = a + b$

3. IDP-Lin-01-v2

Una constante c que multiplica al integrando de una integral doble:

- a) Se convierte en el área de R .
- b) Debe elevarse al cuadrado al salir.
- c) Puede salir fuera de la integral: $\iint_R c f dA = c \iint_R f dA$.
- d) No puede extraerse de la integral.

4. IDP-Lin-01-v3

La integral doble de una suma de funciones cumple:

- a) $\iint_R (f + g) dA = \iint_R fg dA$
- b) $\iint_R (f + g) dA = \iint_R f dA \cdot \iint_R g dA$
- c) $\iint_R (f + g) dA = \iint_R f dA - \iint_R g dA$
- d) $\iint_R (f + g) dA = \iint_R f dA + \iint_R g dA$

5. IDP-Adit-01

Si $R = R_1 \cup R_2$, donde R_1 y R_2 no se solapan (salvo en su frontera), entonces:

- a) $\iint_R f dA = \max\left(\iint_{R_1} f dA, \iint_{R_2} f dA\right)$
- b) $\iint_R f dA = \iint_{R_1} f dA - \iint_{R_2} f dA$
- c) $\iint_R f dA = \iint_{R_1} f dA \cdot \iint_{R_2} f dA$

$$d) \iint_R f \, dA = \iint_{R_1} f \, dA + \iint_{R_2} f \, dA$$

6. IDP-Adit-01-v1

La propiedad de aditividad respecto a la región (descomponer R en dos partes que no se solapan) afirma que la integral sobre R es:

- a) El promedio de las integrales sobre cada parte.
- b) La mayor de las integrales sobre cada parte.
- c) La suma de las integrales sobre cada parte.
- d) El producto de las integrales sobre cada parte.

7. IDP-Adit-01-v2

Si una región R se parte en subregiones R_1 y R_2 que solo comparten la frontera, $\iint_R f \, dA$ es igual a:

- a) $\iint_{R_1} f \, dA \cdot \iint_{R_2} f \, dA$
- b) $\iint_{R_1} f \, dA + \iint_{R_2} f \, dA$
- c) $\iint_{R_1 \cap R_2} f \, dA$
- d) $\frac{1}{2} \left(\iint_{R_1} f \, dA + \iint_{R_2} f \, dA \right)$

8. IDP-Adit-01-v3

Descomponer una región complicada en regiones más simples y sumar las integrales correspondientes es válido gracias a la propiedad de:

- a) Aditividad respecto a la región de integración.
- b) Cambio de variable.
- c) Monotonía.
- d) Linealidad respecto al integrando.

9. IDP-Mon-01

Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ para todo $(x, y) \in R$, entonces:

- a) $\iint_R f \, dA \geq \iint_R g \, dA$
- b) $\iint_R f \, dA = \iint_R g \, dA$
- c) No hay relación entre ambas integrales.
- d) $\iint_R f \, dA \leq \iint_R g \, dA$

10. IDP-Mon-01-v1

La propiedad de monotonía de la integral doble afirma que si $f \leq g$ en toda la región R , entonces:

- a) La integral de f es menor o igual que la integral de g .
- b) Ambas integrales son iguales.
- c) Las integrales tienen signos opuestos.
- d) La integral de f es mayor que la de g .

11. IDP-Mon-01-v2

Si $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in R$, ¿qué se puede afirmar de $\iint_R f \, dA$?

- a) No puede determinarse su signo.
- b) $\iint_R f \, dA < 0$
- c) $\iint_R f \, dA = 0$ necesariamente.
- d) $\iint_R f \, dA \geq 0$

12. IDP-Mon-01-v3

Sabiendo que $m \leq f(x, y) \leq M$ en una región R de área $A(R)$, la integral cumple:

- a) $\iint_R f \, dA \leq m A(R)$
- b) $m A(R) \leq \iint_R f \, dA \leq M A(R)$
- c) $\iint_R f \, dA = M A(R)$
- d) $\iint_R f \, dA \geq M A(R)$

13. IDP-Cero-01

Si la región R tiene área cero, entonces $\iint_R f \, dA$ es:

- a) 0
- b) El valor de f en el centro de R .
- c) 1
- d) Indefinida.

14. IDP-Cero-01-v1

El valor de $\iint_R f \, dA$ cuando R es un conjunto de área nula (por ejemplo, un segmento o un punto) es:

- a) Igual al valor máximo de f .
- b) Igual al área de la frontera.
- c) 1
- d) 0

15. IDP-Cero-01-v2

Si se integra la función nula $f \equiv 0$ sobre cualquier región R , el resultado es:

- a) Indefinido.
- b) El área de R.
- c) 1
- d) 0

16. IDP-Cero-01-v3

¿Cuánto vale la integral doble de cualquier función continua sobre una región de medida (área) cero?

- a) El valor de f en un punto.
- b) Cero.
- c) Uno.
- d) No está definida.

2.3 Cambio de variable en integrales dobles**1. CV-Jac-01**

En el cambio de variable de una integral doble, el factor que corrige el diferencial de área es:

- a) El gradiente de la transformación.
- b) El determinante de la matriz hessiana.
- c) El valor absoluto del determinante del jacobiano de la transformación.
- d) La traza del jacobiano.

2. CV-Jac-01-v1

Al aplicar un cambio de variable en una integral doble, el diferencial de área se multiplica por:

- a) $|\det J|$, el valor absoluto del determinante del jacobiano.
- b) $\det H$, el determinante de la hessiana.
- c) La derivada direccional de la transformación.
- d) La norma del gradiente.

3. CV-Jac-01-v2

¿Qué papel cumple el jacobiano en un cambio de variable de una integral doble?

- a) Mide la curvatura del integrando.
- b) Mide cómo la transformación escala las áreas.
- c) Indica la dirección de máximo crecimiento.
- d) Determina la continuidad de f.

4. CV-Jac-01-v3

En la fórmula de cambio de variable $\iint_R f \, dA = \iint_{R'} f(\cdot) |\det J| \, du \, dv$, el término $|\det J|$ representa:

- a) El factor de corrección del área entre los dos sistemas de coordenadas.

- b) El nuevo integrando.
- c) La densidad de f .
- d) La región transformada.

5. CV-Pol-01

Al pasar a coordenadas polares, el diferencial de área $dA = dx dy$ se transforma en:

- a) $\frac{1}{r} dr d\theta$
- b) $r^2 dr d\theta$
- c) $dr d\theta$
- d) $r dr d\theta$

6. CV-Pol-01-v1

En coordenadas polares, el elemento de área dA se escribe como:

- a) $r^2 dr d\theta$
- b) $dr d\theta$
- c) $r dr d\theta$
- d) $\theta dr d\theta$

7. CV-Pol-01-v2

Al convertir $\iint_R f(x, y) dx dy$ a coordenadas polares, el factor adicional que aparece junto a $dr d\theta$ es:

- a) r
- b) $\frac{1}{r}$
- c) $\sin \theta$
- d) r^2

8. CV-Pol-01-v3

El « r » extra que aparece en $dA = r dr d\theta$ al usar coordenadas polares proviene de:

- a) Una constante arbitraria.
- b) El determinante del jacobiano de la transformación polar.
- c) La derivada de f respecto a r .
- d) El radio de curvatura de la región.

9. CV-Pol-02

Las coordenadas polares resultan especialmente convenientes cuando la región de integración es:

- a) Un triángulo arbitrario.
- b) Un rectángulo con lados paralelos a los ejes.
- c) Un círculo, un sector circular o un anillo.
- d) Cualquier región poligonal.

10. CV-Pol-02-v1

¿En cuál de las siguientes regiones es más natural usar coordenadas polares?

- a) Un disco centrado en el origen.
- b) Un cuadrado de lado 1.
- c) Un trapecio.
- d) Una franja rectangular.

11. CV-Pol-02-v2

Las coordenadas polares simplifican una integral doble principalmente cuando la región o el integrando presentan:

- a) Lados paralelos a los ejes coordenados.
- b) Forma triangular.
- c) Discontinuidades aisladas.
- d) Simetría circular (dependen de la distancia al origen).

12. CV-Pol-02-v3

Una integral sobre la región $x^2 + y^2 \leq 4$ se resuelve más fácilmente usando coordenadas:

- a) Cilíndricas.
- b) Esféricas.
- c) Cartesianas.
- d) Polares.

13. CV-Jac-02

Para la transformación a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, el determinante del jacobiano es:

- a) $\cos \theta + \sin \theta$
- b) 1
- c) r
- d) r^2

14. CV-Jac-02-v1

El jacobiano de la transformación $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ vale:

- a) r
- b) 1
- c) θ
- d) $r \cos \theta \sin \theta$

15. CV-Jac-02-v2

Al calcular $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}$ para las coordenadas polares se obtiene:

- a) r^2

- b) $-r$
- c) r
- d) 0

16. CV-Jac-02-v3

El determinante de la matriz $\begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$, jacobiano de las coordenadas polares, es:

- a) r^2
- b) r
- c) $r(\cos \theta - \sin \theta)$
- d) 1

2.4 Integral triple: concepto, elementos e interpretación**1. IT-Concepto-01**

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua sobre un sólido W . El resultado de $\iiint_W f \, dV$ es:

- a) Un campo escalar
- b) Un número real
- c) Una superficie
- d) Un campo vectorial

2. IT-Concepto-01-v1

Al evaluar la integral triple $\iiint_W f \, dV$ de un campo escalar continuo sobre un sólido W , se obtiene:

- a) Un campo vectorial
- b) Una función de tres variables
- c) Un sólido
- d) Un número real

3. IT-Concepto-01-v2

¿Qué tipo de objeto resulta de calcular $\iiint_W f \, dV$ con $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua?

- a) Un escalar (número real)
- b) Una curva en el espacio
- c) Un vector de $\mathbb{R}^3$
- d) Una superficie en $\mathbb{R}^3$

4. IT-Concepto-01-v3

El dominio de integración W de una integral triple $\iiint_W f \, dV$ es:

- a) Un sólido (región de $\mathbb{R}^3$).
- b) Una superficie de $\mathbb{R}^3$.

- c) Una región plana de $\mathbb{R}^2$.
- d) Una curva de $\mathbb{R}^3$.

5. IT-Interp-01

La integral $\iiint_W 1 \, dV$ representa:

- a) La masa total de W con densidad arbitraria.
- b) El centro de masa de W .
- c) El volumen del sólido W .
- d) El área de la frontera de W .

6. IT-Interp-01-v1

Al integrar la función constante 1 sobre un sólido W , es decir $\iiint_W 1 \, dV$, se obtiene:

- a) El número 1.
- b) La masa de W .
- c) El área de la superficie de W .
- d) El volumen de W .

7. IT-Interp-01-v2

Para calcular el volumen de un sólido W mediante una integral triple se evalúa:

- a) $\iint_{\partial W} 1 \, dS$
- b) $\iiint_W \rho \, dV$ con ρ la densidad.
- c) $\iiint_W 1 \, dV$
- d) $\iiint_W (x + y + z) \, dV$

8. IT-Interp-01-v3

¿Qué cantidad geométrica calcula $\iiint_W dV$?

- a) El área lateral de W .
- b) La densidad media de W .
- c) El perímetro de la base de W .
- d) El volumen del sólido W .

9. IT-Interp-02

Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad de un sólido W , la integral $\iiint_W \rho \, dV$ representa:

- a) La masa total del sólido.
- b) La densidad promedio.
- c) El área de la superficie del sólido.
- d) El volumen del sólido.

10. IT-Interp-02-v1

Para obtener la masa de un sólido W con densidad puntual $\rho(x, y, z)$ se calcula:

- a) $\iiint_W \rho \, dV$
- b) $\iiint_W \frac{1}{\rho} \, dV$
- c) $\iint_{\partial W} \rho \, dS$
- d) $\iiint_W 1 \, dV$

11. IT-Interp-02-v2

La integral $\iiint_W \rho(x, y, z) \, dV$, donde ρ es la densidad, da como resultado:

- a) La masa total del sólido W .
- b) El volumen total de W .
- c) El peso de la superficie de W .
- d) El centro de masa de W .

12. IT-Interp-02-v3

Si la densidad de un sólido es constante ρ_0 , su masa se obtiene como:

- a) El volumen dividido entre ρ_0 .
- b) Simplemente ρ_0 .
- c) ρ_0 multiplicado por el área de la superficie.
- d) ρ_0 multiplicado por el volumen del sólido.

13. IT-Elem-01

En la expresión $\iiint_W f \, dV$, el símbolo dV corresponde a:

- a) El diferencial de área.
- b) La función integrando.
- c) El diferencial de volumen del sólido de integración.
- d) El diferencial de longitud de arco.

14. IT-Elem-01-v1

¿Qué representa dV en una integral triple $\iiint_W f \, dV$?

- a) El valor de f en cada punto.
- b) El diferencial de arco.
- c) El elemento diferencial de área.
- d) El elemento diferencial de volumen.

15. IT-Elem-01-v2

En coordenadas cartesianas, el diferencial de volumen dV se escribe como:

- a) $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$
- b) $dx dy$
- c) $dx + dy + dz$
- d) $dx dy dz$

16. IT-Elem-01-v3

El término dV en $\iiint_W f dV$ indica que f se acumula respecto a:

- a) El número de variables.
- b) Pequeños elementos de longitud.
- c) Pequeños elementos de volumen de W .
- d) Pequeños elementos de área de la frontera.

17. IT-CilEsf-01

En coordenadas cilíndricas, el diferencial de volumen es:

- a) $dV = r^2 dr d\theta dz$
- b) $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$
- c) $dV = dr d\theta dz$
- d) $dV = r dr d\theta dz$

18. IT-CilEsf-01-v1

El elemento de volumen en coordenadas cilíndricas se expresa como:

- a) $r^2 dr d\theta dz$
- b) $\rho^2 d\rho d\varphi d\theta$
- c) $r dr d\theta dz$
- d) $dr d\theta dz$

19. IT-CilEsf-01-v2

Al pasar una integral triple a coordenadas cilíndricas, el factor jacobiano que multiplica a $dr d\theta dz$ es:

- a) r^2
- b) r
- c) $\sin \varphi$
- d) $\frac{1}{r}$

20. IT-CilEsf-01-v3

En coordenadas cilíndricas (r, θ, z) , el diferencial de volumen incluye el factor:

- a) r (el mismo de las coordenadas polares en el plano).
- b) $\rho^2 \sin \varphi$.
- c) z .
- d) ninguno; es simplemente $dr d\theta dz$.

21. IT-CilEsf-02

En coordenadas esféricas, el diferencial de volumen es:

- a) $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- b) $dV = r \, dr \, d\theta \, dz$
- c) $dV = \rho^2 \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- d) $dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

22. IT-CilEsf-02-v1

El elemento de volumen en coordenadas esféricas (ρ, φ, θ) es:

- a) $\rho \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- b) $r \, dr \, d\theta \, dz$
- c) $\rho^2 \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
- d) $\rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

23. IT-CilEsf-02-v2

El factor jacobiano que aparece al transformar una integral triple a coordenadas esféricas es:

- a) r
- b) $\rho^2 \sin \varphi$
- c) $\rho \sin \varphi$
- d) ρ^2

24. IT-CilEsf-02-v3

En coordenadas esféricas, ¿cuál es el factor que corrige el diferencial de volumen respecto de $d\rho \, d\varphi \, d\theta$?

- a) ρ^2
- b) $\rho^2 \sin \varphi$
- c) $\cos \varphi$
- d) $\sin \varphi$

25. IT-CilEsf-03

Para un sólido con simetría respecto a un eje (como un cilindro), el sistema de coordenadas más conveniente suele ser:

- a) Polares en el plano
- b) Cilíndricas
- c) Cartesianas
- d) Esféricas

26. IT-CilEsf-03-v1

¿Qué sistema de coordenadas conviene usar para integrar sobre un cilindro o un cono?

- a) Coordenadas cilíndricas.

- b) Coordenadas polares planas.
- c) Coordenadas cartesianas.
- d) Coordenadas esféricas.

27. IT-CilEsf-03-v2

Un sólido invariante bajo rotaciones alrededor del eje z se integra más cómodamente en coordenadas:

- a) Cilíndricas.
- b) Esféricas.
- c) Baricéntricas.
- d) Cartesianas.

28. IT-CilEsf-03-v3

Para calcular el volumen de un sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el sistema más adecuado es:

- a) Polares en una sola variable.
- b) Cartesianas exclusivamente.
- c) Esféricas.
- d) Cilíndricas.

29. IT-CilEsf-04

Para un sólido con simetría respecto a un punto (como una esfera o una bola), el sistema de coordenadas más conveniente suele ser:

- a) Cartesianas
- b) Rectangulares
- c) Cilíndricas
- d) Esféricas

30. IT-CilEsf-04-v1

¿Qué coordenadas conviene emplear para integrar sobre una bola centrada en el origen?

- a) Coordenadas cartesianas.
- b) Coordenadas cilíndricas.
- c) Coordenadas esféricas.
- d) Coordenadas polares planas.

31. IT-CilEsf-04-v2

Un sólido con simetría radial respecto a un punto (depende solo de la distancia al origen) se integra más fácilmente en coordenadas:

- a) Esféricas.
- b) Cilíndricas.
- c) Rectangulares.

d) Cartesianas.

32. IT-CilEsf-04-v3

Para hallar el volumen de la región $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, el sistema de coordenadas más adecuado es:

- a) Esféricas.
- b) Cartesianas únicamente.
- c) Polares en el plano.
- d) Cilíndricas.

2.5 Integral de línea: concepto y elementos

1. IL-Esc-01

La integral de línea de un campo escalar f sobre una curva C , $\int_C f \, ds$, puede interpretarse físicamente como:

- a) La masa de un alambre con forma C y densidad lineal f .
- b) El flujo a través de C .
- c) El área encerrada por C .
- d) El trabajo realizado por una fuerza a lo largo de C .

2. IL-Esc-01-v1

Si f representa la densidad lineal de un alambre con forma de la curva C , entonces $\int_C f \, ds$ corresponde a:

- a) La longitud del alambre.
- b) La masa total del alambre.
- c) El trabajo sobre el alambre.
- d) El centro de masa del alambre.

3. IL-Esc-01-v2

¿Qué cantidad física calcula la integral de línea de un campo escalar $\int_C f \, ds$?

- a) El trabajo de un campo vectorial.
- b) La masa de un alambre de densidad f y forma C .
- c) El flujo de un campo a través de C .
- d) La circulación del campo.

4. IL-Esc-01-v3

La integral $\int_C 1 \, ds$ de un campo escalar constante igual a 1 sobre la curva C representa:

- a) La masa de la región interior a C .
- b) El área encerrada por C .
- c) El trabajo a lo largo de C .

d) La longitud de la curva C .

5. IL-Vec-01

La integral de línea de un campo vectorial $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ se interpreta físicamente como:

- a) La longitud de la curva C .
- b) El trabajo realizado por el campo $\vec{F}$ a lo largo de la curva C .
- c) La masa de un alambre con forma C .
- d) El volumen bajo la curva C .

6. IL-Vec-01-v1

¿Qué magnitud física representa $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ cuando $\vec{F}$ es un campo de fuerzas?

- a) El flujo de $\vec{F}$ a través de una superficie.
- b) La longitud de arco de C .
- c) El trabajo efectuado por $\vec{F}$ al recorrer C .
- d) La masa del alambre C .

7. IL-Vec-01-v2

La integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ acumula a lo largo de la curva:

- a) La componente tangencial del campo $\vec{F}$ (su trabajo).
- b) La componente normal del campo.
- c) La magnitud del campo únicamente.
- d) La densidad del medio.

8. IL-Vec-01-v3

Para una fuerza $\vec{F}$ que mueve una partícula a lo largo de una trayectoria C , el trabajo realizado se calcula con:

- a) $\int_C \vec{F} \, ds$
- b) $\iint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- c) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- d) $\int_C \|\vec{F}\| \, ds$

9. IL-Elem-01

En la integral de línea de un campo escalar, el elemento ds representa:

- a) El vector tangente unitario.
- b) El diferencial de área.
- c) El diferencial de volumen.
- d) El diferencial de longitud de arco de la curva.

10. IL-Elem-01-v1

¿Qué significa ds en la integral $\int_C f \, ds$?

- a) El diferencial del parámetro t .
- b) Un diferencial de área de la región interior.
- c) Un diferencial de longitud de arco a lo largo de C .
- d) El vector tangente a C .

11. IL-Elem-01-v2

Si C está parametrizada por $\vec{r}(t)$, el diferencial de longitud de arco ds se expresa como:

- a) $\|\vec{r}'(t)\| \, dt$
- b) dt
- c) $\vec{r}'(t) \, dt$
- d) $\vec{r}(t) \, dt$

12. IL-Elem-01-v3

El elemento ds de una integral de línea escalar es siempre:

- a) Un área.
- b) Un vector.
- c) Una cantidad que puede ser negativa.
- d) Una cantidad positiva (longitud).

13. IL-Param-01

Para calcular una integral de línea es necesario contar con:

- a) La matriz hessiana del integrando.
- b) Una parametrización de la curva C .
- c) El gradiente de la curva C .
- d) El área de la región encerrada por C .

14. IL-Param-01-v1

El primer paso para evaluar una integral de línea sobre C consiste en:

- a) Hallar la hessiana del integrando.
- b) Calcular el área que encierra C .
- c) Determinar el rotacional del campo.
- d) Parametrizar la curva C mediante $\vec{r}(t)$.

15. IL-Param-01-v2

Para transformar $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ en una integral de una sola variable se requiere:

- a) La divergencia de $\vec{F}$.
- b) Una parametrización $\vec{r}(t)$, $t \in [a, b]$, de la curva.

- c) El gradiente del campo $\vec{F}$.
- d) El área de C .

16. IL-Param-01-v3

¿Qué elemento es indispensable para reducir una integral de línea a una integral ordinaria respecto al parámetro?

- a) El valor del campo en el origen.
- b) Una representación paramétrica de la curva.
- c) La matriz jacobiana del campo.
- d) La longitud total de la curva.

17. IL-Orient-01

Si se invierte la orientación de la curva C , la integral de línea de un campo vectorial

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}:$$

- a) Cambia de signo.
- b) Se anula.
- c) No se altera.
- d) Se duplica.

18. IL-Orient-01-v1

Al recorrer la curva C en sentido contrario, el valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$:

- a) Permanece igual.
- b) Se reduce a la mitad.
- c) Se hace cero.
- d) Cambia de signo.

19. IL-Orient-01-v2

Si $-C$ denota la curva C con orientación invertida, entonces:

- a) $\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- b) $\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 2 \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- c) $\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- d) $\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

20. IL-Orient-01-v3

La integral de línea de un campo vectorial depende de la orientación de la curva porque:

- a) El elemento ds se vuelve negativo.
- b) El campo $\vec{F}$ cambia de magnitud.

- c) El vector $d\vec{r}$ invierte su sentido al cambiar la orientación.
- d) La parametrización deja de existir.

21. IL-Orient-02

La integral de línea de un campo escalar $\int_C f \, ds$ respecto a la orientación de la curva:

- a) No depende de la orientación (es la misma en ambos sentidos).
- b) Depende solo del punto inicial.
- c) Se anula si la curva es cerrada.
- d) Cambia de signo al invertir la orientación.

22. IL-Orient-02-v1

Al recorrer la curva C en sentido opuesto, la integral de línea escalar $\int_C f \, ds$:

- a) Se duplica.
- b) Se anula.
- c) Conserva su valor.
- d) Cambia de signo.

23. IL-Orient-02-v2

A diferencia de la integral de línea vectorial, la integral de línea de un campo escalar:

- a) Es independiente de la orientación de la curva.
- b) Depende del jacobiano.
- c) Cambia de signo al invertir la orientación.
- d) Solo está definida para curvas cerradas.

24. IL-Orient-02-v3

Si $-C$ es la curva C con orientación invertida, para un campo escalar f se cumple:

- a) $\int_{-C} f \, ds = \int_C f \, ds$
- b) $\int_{-C} f \, ds = 2 \int_C f \, ds$
- c) $\int_{-C} f \, ds = - \int_C f \, ds$
- d) $\int_{-C} f \, ds = 0$

2.6 Campos conservativos**1. CC-Def-01**

Un campo vectorial $\vec{F}$ es conservativo cuando:

- a) Su jacobiano es invertible.
- b) Proviene del gradiente de algún campo escalar, es decir, $\vec{F} = \nabla f$.

- c) Es perpendicular a sus curvas de nivel.
- d) Su divergencia es nula.

2. CC-Def-01-v1

¿Qué caracteriza a un campo vectorial conservativo?

- a) Existe un campo escalar f tal que $\vec{F} = \nabla f$.
- b) Su rotacional es distinto de cero.
- c) Su divergencia es cero.
- d) Es constante en todo el dominio.

3. CC-Def-01-v2

Un campo $\vec{F}$ se llama conservativo (o campo de gradiente) si:

- a) Admite una función potencial f con $\vec{F} = \nabla f$.
- b) Tiene divergencia constante.
- c) Es tangente a sus líneas de campo.
- d) No admite función potencial.

4. CC-Def-01-v3

A la función escalar f que satisface $\vec{F} = \nabla f$ se le denomina:

- a) Divergencia de $\vec{F}$.
- b) Jacobiano de $\vec{F}$.
- c) Rotacional de $\vec{F}$.
- d) Función potencial de $\vec{F}$.

5. CC-Indep-01

En un campo vectorial conservativo, la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$:

- a) Cambia con cada parametrización de C .
- b) Es siempre positiva.
- c) Depende de la longitud de la curva C .
- d) No depende de la trayectoria, solo de los puntos inicial y final.

6. CC-Indep-01-v1

Una consecuencia de que $\vec{F}$ sea conservativo es que su integral de línea:

- a) Siempre vale cero.
- b) Depende fuertemente del camino elegido.
- c) Solo se puede calcular en curvas cerradas.
- d) Es independiente del camino seguido entre dos puntos.

7. CC-Indep-01-v2

Si $\vec{F} = \nabla f$, el teorema fundamental de las integrales de línea afirma que $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ es igual a:

- a) El área encerrada por C .
- b) La longitud de C .
- c) $f(B) - f(A)$, con A y B los extremos de C .
- d) $f(A) + f(B)$.

8. CC-Indep-01-v3

La propiedad de «independencia de la trayectoria» de las integrales de línea es equivalente a que el campo sea:

- a) Conservativo.
- b) Perpendicular a sus líneas de flujo.
- c) Constante.
- d) De divergencia nula.

9. CC-Cerrada-01

Si $\vec{F}$ es un campo conservativo y C es una curva cerrada, entonces $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ es:

- a) Siempre positiva.
- b) 0
- c) Igual al área encerrada por C .
- d) Igual a la longitud de C .

10. CC-Cerrada-01-v1

La circulación de un campo conservativo a lo largo de cualquier curva cerrada vale:

- a) El perímetro de la curva.
- b) 0
- c) El área encerrada.
- d) 1

11. CC-Cerrada-01-v2

Si $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ para toda curva cerrada C , entonces el campo $\vec{F}$:

- a) No admite función potencial.
- b) Es conservativo.
- c) Depende del camino.
- d) Tiene rotacional no nulo.

12. CC-Cerrada-01-v3

Para un campo conservativo, la integral de línea sobre un lazo cerrado se anula porque los puntos inicial y final:

- a) Tienen la misma longitud de arco.
- b) Coinciden, de modo que $f(B) - f(A) = 0$.
- c) Tienen distinto potencial.
- d) Están muy alejados.

13. CC-Grad-01

Decir que un campo vectorial $\vec{F}$ «proviene de un gradiente» significa que existe un campo escalar f tal que:

- a) $\vec{F} = \nabla \times f$
- b) $\vec{F} = \nabla \cdot f$
- c) $\vec{F} = \nabla f$
- d) $f = \nabla \vec{F}$

14. CC-Grad-01-v1

¿Cuál expresión indica que $\vec{F}$ es el gradiente de un potencial escalar f ?

- a) $\vec{F} = \nabla f$
- b) $\vec{F} = \text{div } f$
- c) $\vec{F} = \text{rot } f$
- d) $\vec{F} = \Delta f$

15. CC-Grad-01-v2

Que $\vec{F}$ sea un «campo de gradiente» equivale a escribir:

- a) $\vec{F} = \nabla f$ para alguna función escalar f .
- b) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$.
- c) $\nabla \times \vec{F} = \vec{F}$.
- d) $f = \nabla \cdot \vec{F}$.

16. CC-Grad-01-v3

La operación ∇f que aparece en $\vec{F} = \nabla f$ corresponde a:

- a) El rotacional de f .
- b) La divergencia de f .
- c) El laplaciano de f .
- d) El gradiente del campo escalar f .

17. CC-Grad-02

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ proviene de un gradiente (es conservativo), entonces necesariamente su rotacional cumple:

- a) $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$
- b) $\nabla \cdot \vec{F} = 1$
- c) $\nabla \times \vec{F} \neq \vec{0}$
- d) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$

18. CC-Grad-02-v1

Una condición necesaria para que un campo $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase C^1 sea conservativo es:

- a) Que su rotacional sea no nulo.

- b) Que su rotacional sea nulo, $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$.
- c) Que su divergencia sea nula.
- d) Que su divergencia valga 1.

19. CC-Grad-02-v2

Si un campo $\vec{F}$ en $\mathbb{R}^3$ admite función potencial, entonces $\nabla \times \vec{F}$ vale:

- a) 1
- b) $\vec{F}$
- c) $\vec{0}$
- d) $\nabla \cdot \vec{F}$

20. CC-Grad-02-v3

¿Qué propiedad del rotacional sirve como prueba (necesaria) para descartar que un campo en $\mathbb{R}^3$ sea conservativo?

- a) El rotacional no aporta información.
- b) Si $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$, el campo no es conservativo.
- c) Si $\nabla \cdot \vec{F} \neq 0$, el campo no es conservativo.
- d) Si $\nabla \times \vec{F} \neq \vec{0}$, el campo no es conservativo.

21. CC-Grad-03

¿Cuál de las siguientes condiciones permite reconocer que un campo $\vec{F} = (P, Q)$ de clase C^1 podría provenir de un gradiente en un dominio simplemente conexo?

- a) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$
- b) $P = Q$
- c) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$
- d) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

22. CC-Grad-03-v1

Para un campo plano $\vec{F} = (P, Q)$ de clase C^1 en un dominio simplemente conexo, la condición que garantiza que sea conservativo es:

- a) $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x}$
- b) $P \cdot Q = 0$
- c) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$
- d) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

23. CC-Grad-03-v2

La igualdad $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ para un campo $\vec{F} = (P, Q)$ en un dominio simplemente conexo indica que:

- a) El campo es conservativo (admite función potencial).
- b) El campo tiene divergencia nula.
- c) El campo no tiene función potencial.
- d) El campo es solenoidal.

24. CC-Grad-03-v3

Para el campo plano $\vec{F} = (P, Q)$, la cantidad $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ corresponde a la componente del rotacional; el campo es conservativo (en un dominio simplemente conexo) cuando dicha cantidad es:

- a) Igual a 0.
- b) Distinta de 0.
- c) Positiva.
- d) Igual a $P + Q$.

2.7 Cálculo de integrales: evaluación numérica**1. IN-Calc-01**

Sea $R = [0, 2] \times [0, 3]$. El valor de $\iint_R 1 \, dA$ (el área de R) es:

2. IN-Calc-01-v1

Sea $R = [0, 4] \times [0, 2]$. El valor de $\iint_R 1 \, dA$ (el área de R) es:

3. IN-Calc-01-v2

El área de la región rectangular $R = [1, 4] \times [0, 2]$, calculada como $\iint_R dA$, es:

4. IN-Calc-01-v3

Sea $R = [0, 5] \times [0, 2]$. ¿Cuánto vale $\iint_R 1 \, dA$?

5. IN-Calc-02

Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R (x + y) \, dA$ es:

6. IN-Calc-02-v1

Sea $R = [0, 1] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R x \, dA$ es:

7. IN-Calc-02-v2

Sea $R = [0, 2] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R (x + y) \, dA$ es:

8. IN-Calc-02-v3

Sea $R = [0, 1] \times [0, 2]$. El valor de $\iint_R (x + y) \, dA$ es:

9. IN-Calc-03

Sea $R = [0, 2] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R x \, dA$ es:

10. IN-Calc-03-v1

Sea $R = [0, 3] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R x \, dA$ es:

11. IN-Calc-03-v2

Sea $R = [0, 2] \times [0, 2]$. El valor de $\iint_R x \, dA$ es:

12. IN-Calc-03-v3

Sea $R = [0, 2] \times [0, 1]$. El valor de $\iint_R y \, dA$ es:

13. IN-Calc-04

El valor del determinante del jacobiano de la transformación a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ evaluado en $r = 3$ es:

14. IN-Calc-04-v1

El determinante del jacobiano de la transformación a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ evaluado en $r = 5$ es:

15. IN-Calc-04-v2

En coordenadas polares, el diferencial de área es $dA = r \, dr \, d\theta$. El valor del factor r cuando $r = 7$ es:

16. IN-Calc-04-v3

El determinante del jacobiano de las coordenadas polares evaluado en $r = 1/2$ es:

17. IN-Calc-05

Sea $W = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$. El valor de $\iiint_W 1 \, dV$ (el volumen de W) es:

18. IN-Calc-05-v1

Sea $W = [0, 2] \times [0, 2] \times [0, 2]$. El valor de $\iiint_W 1 \, dV$ (el volumen de W) es:

19. IN-Calc-05-v2

El volumen de la caja $W = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 4]$, calculado como $\iiint_W dV$, es:

20. IN-Calc-05-v3

Sea $W = [0, 3] \times [0, 2] \times [0, 2]$. ¿Cuánto vale $\iiint_W 1 \, dV$?

21. IN-Calc-06

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2$. En coordenadas cilíndricas, el integrando f se escribe como r^2 . El valor de r^2 cuando $r = 2$ es:

22. IN-Calc-06-v1

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2$. En coordenadas cilíndricas $f = r^2$. El valor de r^2 cuando $r = 3$ es:

23. IN-Calc-06-v2

En coordenadas esféricas, $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$. El valor de ρ^2 cuando $\rho = 4$ es:

24. IN-Calc-06-v3

En coordenadas cilíndricas, el factor del diferencial de volumen es r . Si $r = 2$, el valor de $dV/(dr d\theta dz) = r$ es:

25. IN-Calc-07

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = x^2 + y^2$. El valor de la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva C que va de $(0, 0)$ a $(1, 2)$ es:

26. IN-Calc-07-v1

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = x^2 + y^2$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva que va de $(0, 0)$ a $(2, 1)$ es:

27. IN-Calc-07-v2

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = x^2 + y^2$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ desde $(0, 0)$ hasta $(3, 0)$ es:

28. IN-Calc-07-v3

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = x^2 + y^2$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva que va de $(1, 0)$ a $(2, 0)$ es:

29. IN-Calc-08

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = xy$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de una curva C que va de $(1, 1)$ a $(3, 2)$ es:

30. IN-Calc-08-v1

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = xy$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 3)$ es:

31. IN-Calc-08-v2

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = xy$. El valor de $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ desde $(1, 1)$ hasta $(4, 2)$ es:

32. IN-Calc-08-v3

Sea $\vec{F} = \nabla f$ con $f(x, y) = xy$. El valor de $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva cerrada C es: